Sistemas Operacionais

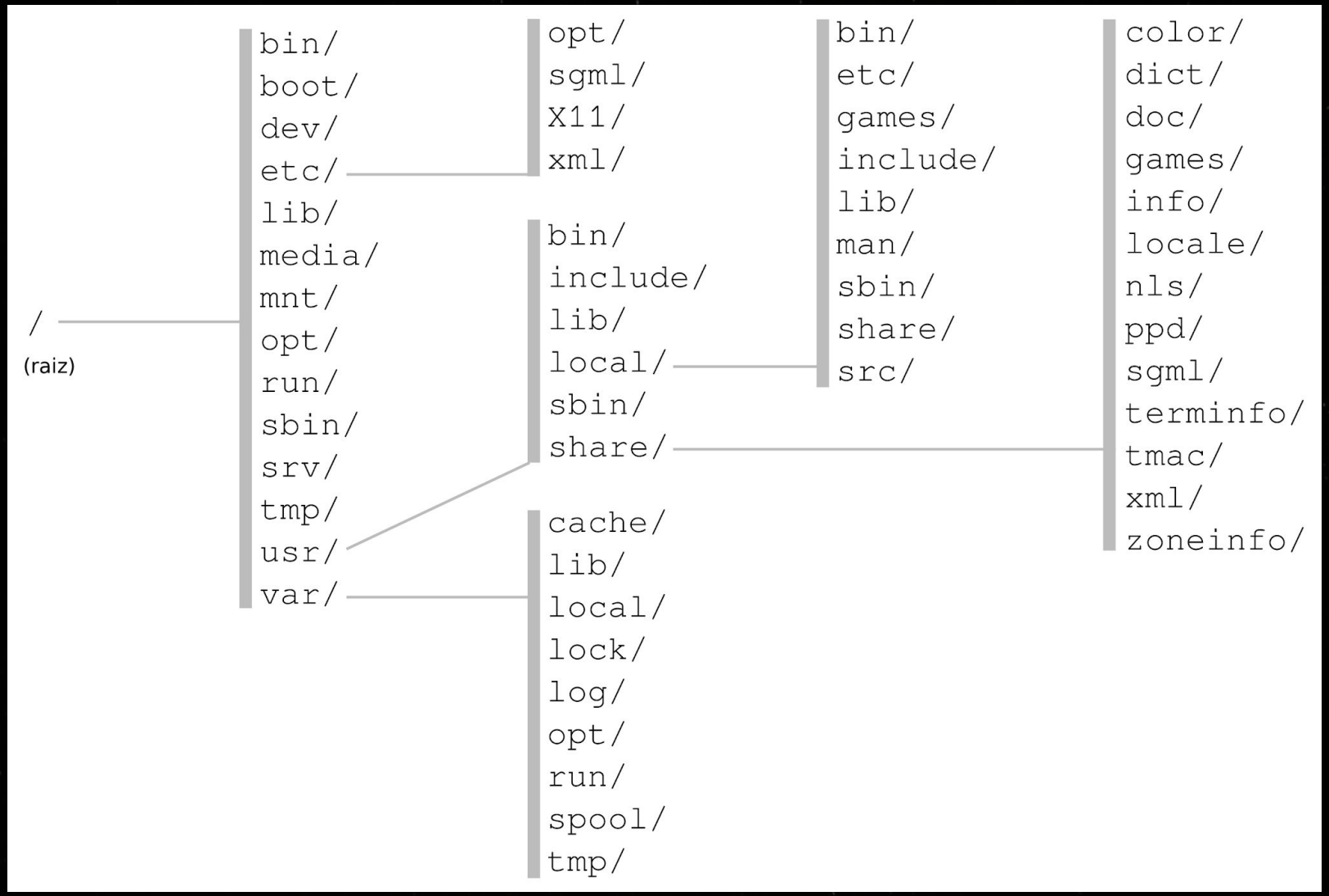
Diretórios e pastas

Professor Romário da Silva Borges

Diretórios

- Um diretório (pasta ou folder) é um **contêiner de arquivos** e de outros diretórios.
- Todo sistema de arquivos tem um **diretório raiz**.
- Os diretórios formam uma **hierarquia em árvore**.
- Cada processo tem um **diretório de trabalho** (chdir no UNIX).

Árvore de diretórios do Linux (FHS)

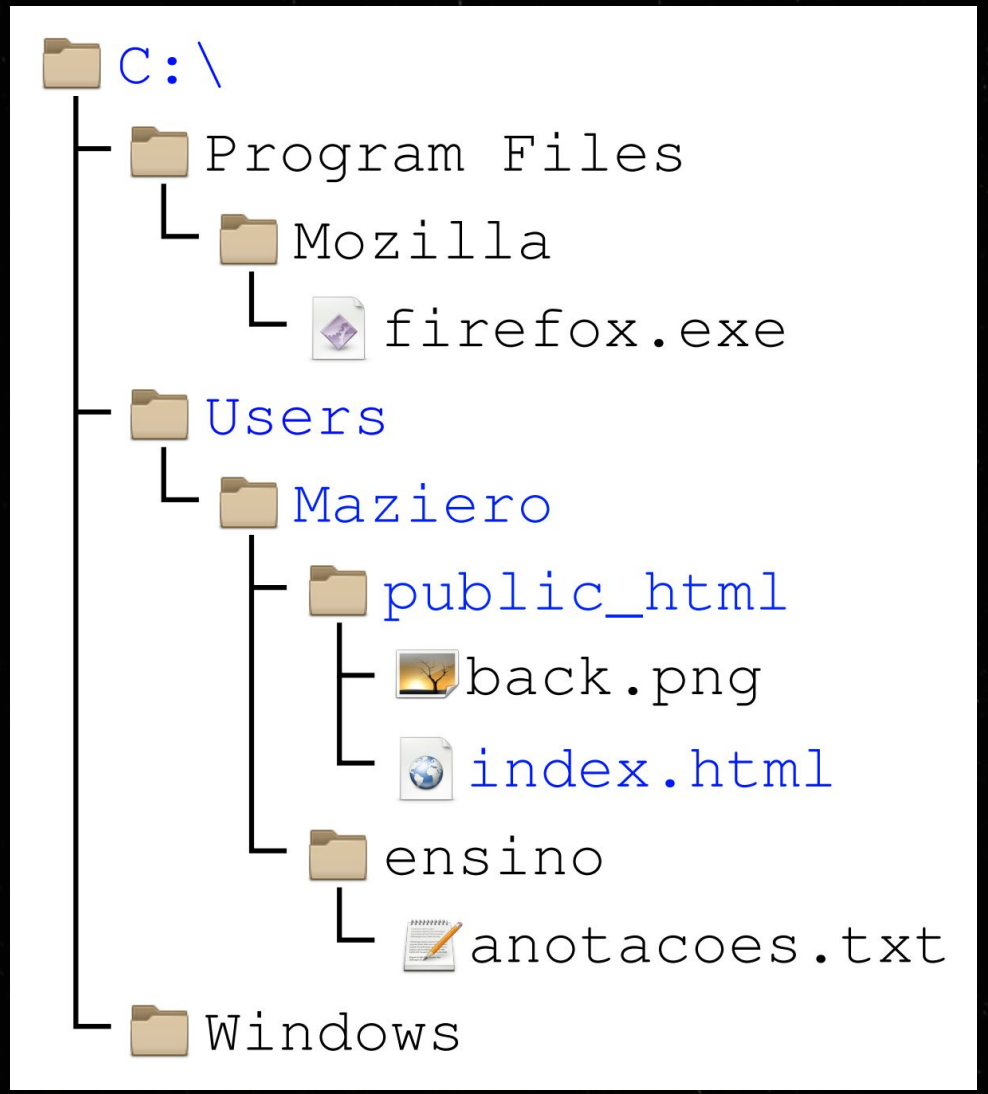


Caminhos de acesso

Caminhos de acesso

- Caminho: sequência de diretórios da raiz até o arquivo.
- Separador: **** no Windows e **/** no UNIX.
- **..** indica o diretório anterior e **.** o diretório atual.

Caminho de acesso no Windows



Formas de referência

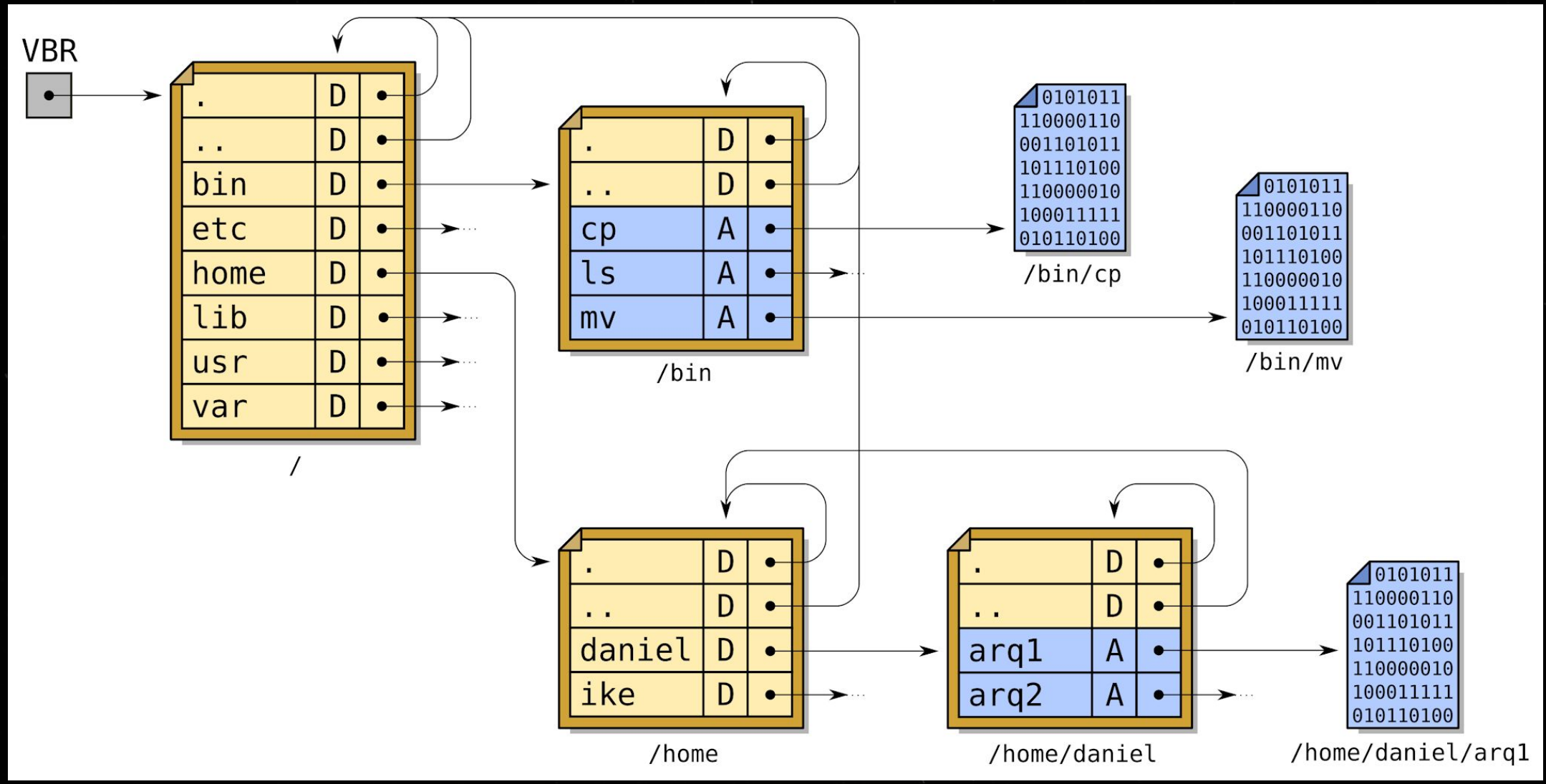
- **Direta:** só o nome, no diretório de trabalho (index.html).
- **Absoluta:** a partir da raiz (/usr/local/share/fortunes/brasil.dat).
- **Relativa:** a partir do diretório de trabalho (../../docs/proj1.pdf).
- **Caminho canônico:** o caminho absoluto mais curto.

Implementação de diretórios

Diretório é uma tabela

- Um diretório é um **arquivo cujo conteúdo é uma tabela** de entradas.
- Cada entrada: nome, tipo e localização (i-node ou bloco inicial).
- O diretório não contém os arquivos, **apenas os relaciona**.
- Entradas especiais: **.** (o próprio diretório) e **..** (o pai).

Estrutura de diretórios no disco



Busca nas entradas

- Tabela simples (MS-DOS, Ext2): busca linear, **O(n)**.
- Ext4, ZFS e NTFS usam **hashes e árvores**, com busca mais rápida.
- A posição do diretório raiz fica registrada no VBR.

Atalhos

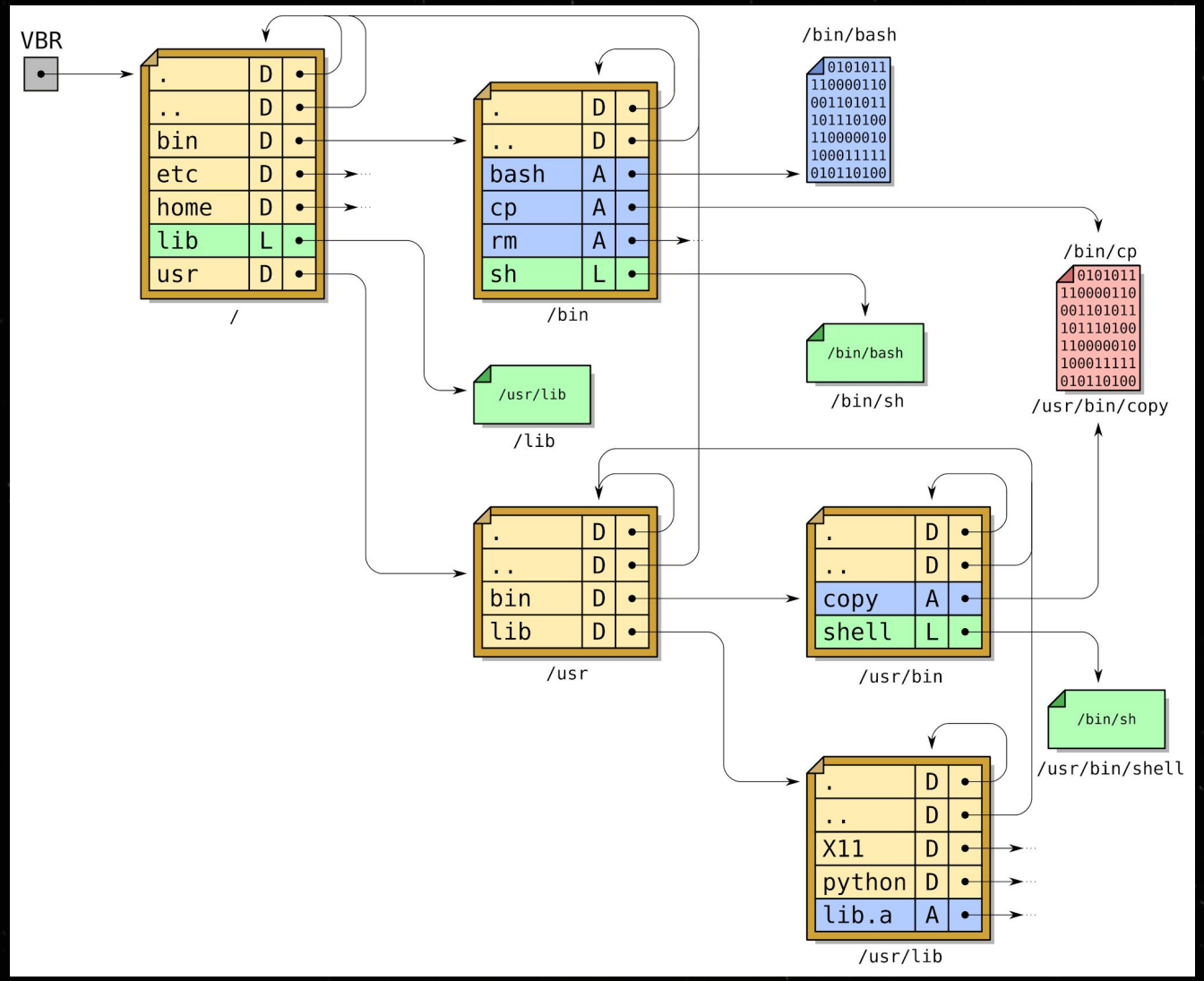
Atalhos (links)

- Referências indiretas a um arquivo ou diretório.
- Uma só cópia dos dados, **vários caminhos** até ela.
- Ex.: libcrypt.so → /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1

Atalho simbólico × físico

- **Simbólico (soft link):** guarda o caminho do alvo e pode apontar para outro volume.
- Se o alvo é movido ou removido, o atalho fica **quebrado**.
- **Físico (hard link):** várias entradas apontam para o mesmo conteúdo.
- Só no mesmo volume e nunca para diretórios.

Atalhos simbólicos e físicos no UNIX

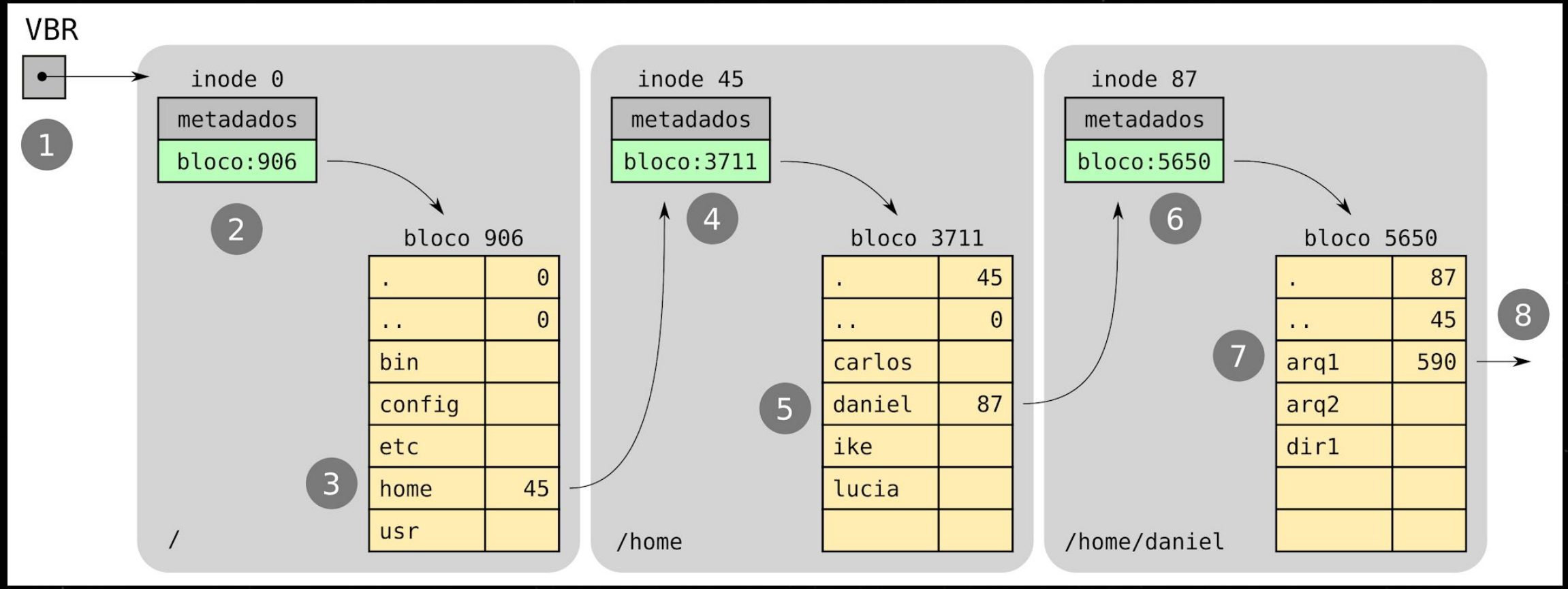


Tradução de caminhos

Localização de arquivos (lookup)

- Para abrir /home/daniel/arq1, o núcleo percorre o caminho nível a nível.
- Em cada nível: lê o i-node, checa a permissão e lê a tabela do diretório.
- Nesse exemplo são **6 leituras de disco** para 3 níveis.

Resolução de nomes



Cache de resolução de nomes

- Guarda pares **caminho** → **i-node** usados recentemente.
- Tabela hash com política de substituição **LRU**.
- Consulta do caminho completo para trás até achar um prefixo conhecido.
- Atalho simbólico: lê o caminho guardado nele e resolve de novo.

Resumo

- Diretórios e hierarquia
- Caminhos absolutos e relativos
- Diretório como tabela de entradas
- Atalhos simbólicos e físicos
- Resolução de nomes e cache

Atividade

1 - Explique os tipos de referências possíveis a arquivos em uma estrutura de diretórios.

2 - Apresente e explique os dois principais tipos de atalhos em um sistema de arquivos.

3 - Descreva todos os acessos a disco para localizar /home/aluno/marcos/so/projetos/hello.c, com o cache de resolução de nomes vazio.

Referências bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert.

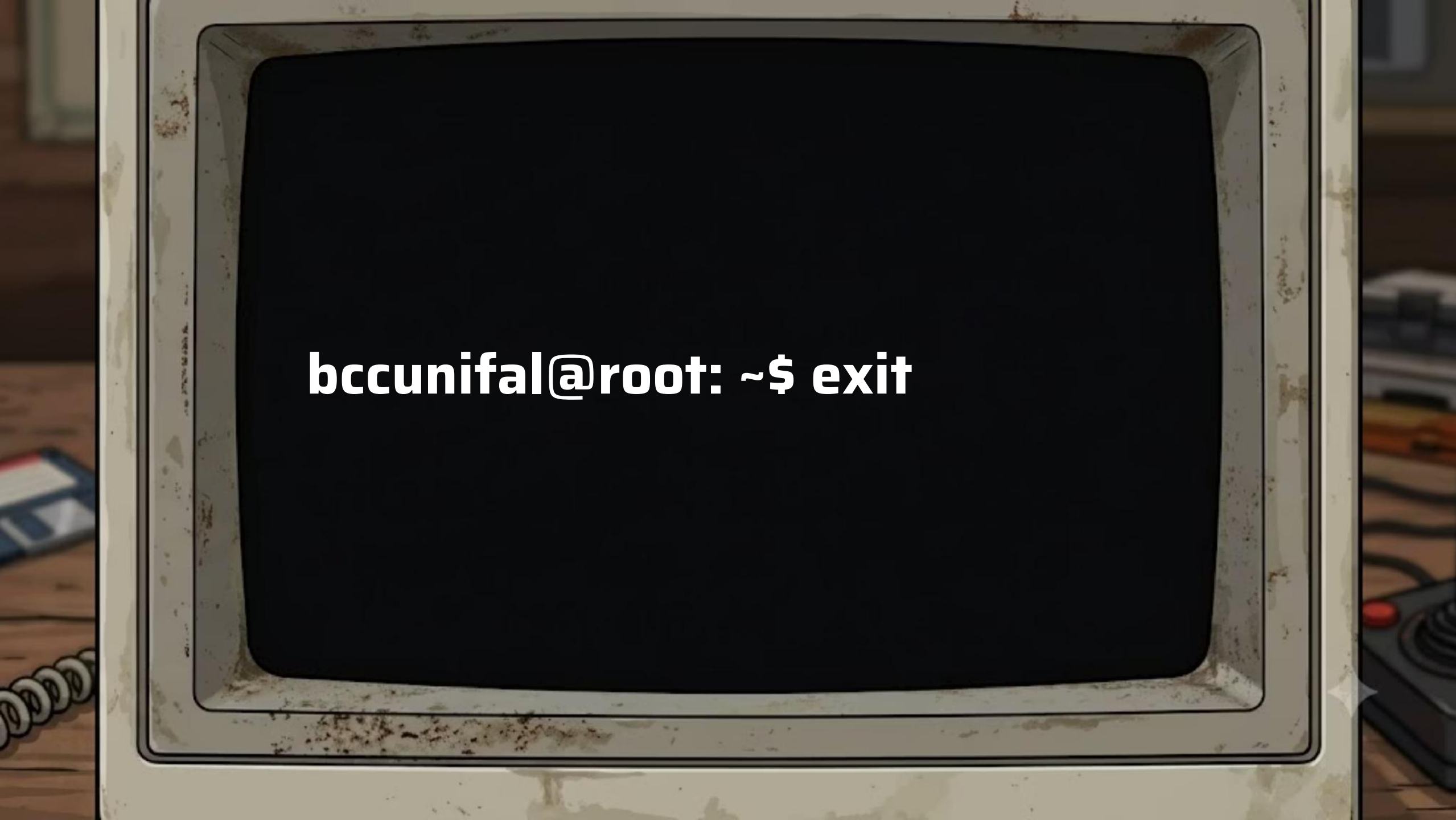
Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg.

Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

MAZIERO, Carlos A.

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Curitiba: UFPR, 2019.


bccunifal@root: ~$ exit